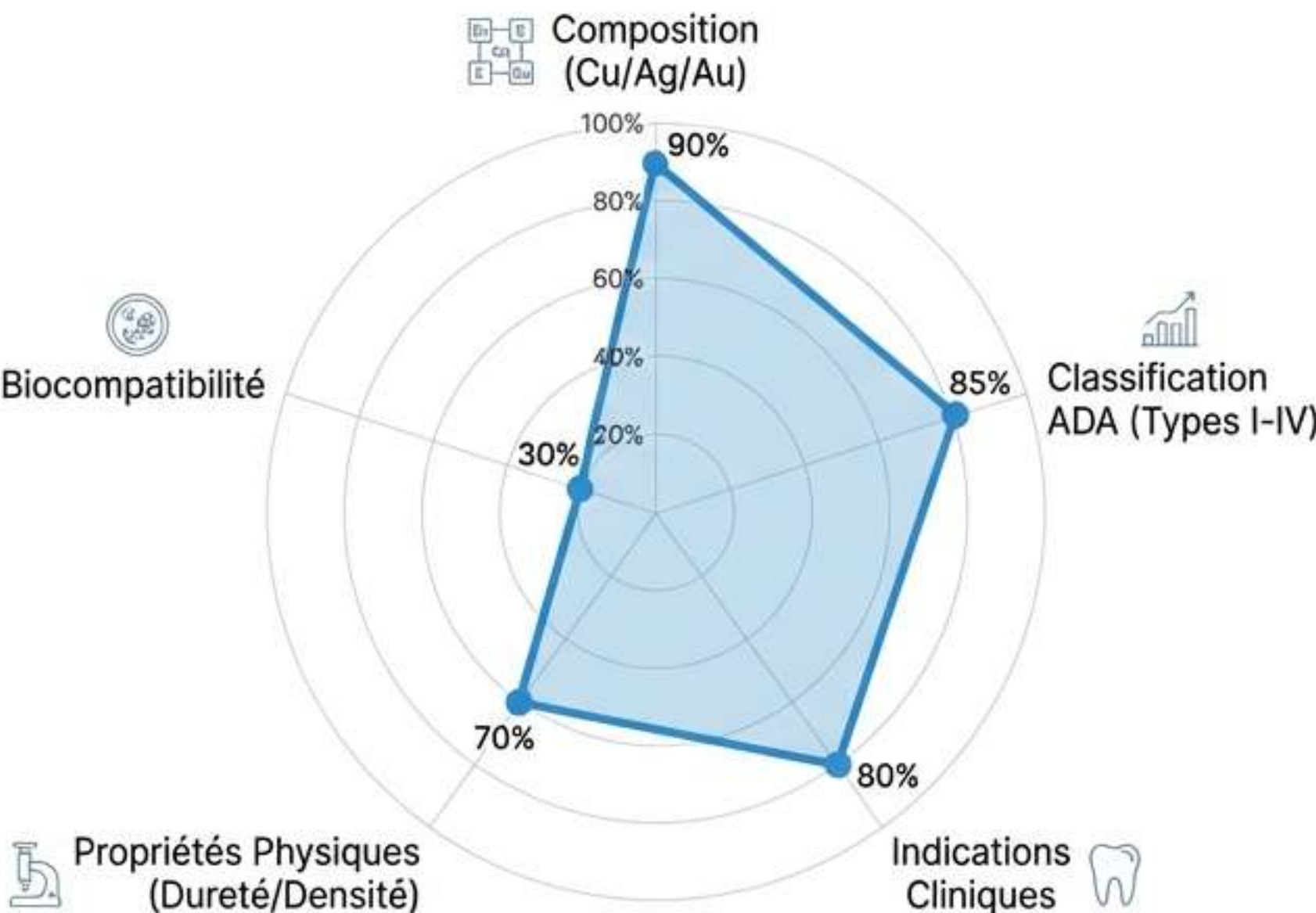


ANALYSE DES MODÈLES D'EXAMEN & STRATÉGIE

Tableau de Bord Stratégique

Fréquence des Thèmes (Basé sur les QCMs)



💡 THÈMES RÉCURRENTS (Alertes Jaunes)

- **Rôle du Cuivre** : Couleur Rouge + Dureté [Ref: Q-Cuivre]
- **Classification** : Distinction Type I vs Type IV [Ref: Q-Type IV]
- **Définitions** : Calcul du Carat [Ref: Q-Carat]

ZONES DE PIÈGE (Attention) ⚠️

- Ne pas confondre Dureté (Pt, Pd, Cu) et Ductilité (Au, Ag).
- Attention aux nuances de traitement thermique (Homogénéisation vs Durcissement).

PRÉDICTIONS (Alertes Vertes)

- Les pourcentages spécifiques des alliages semi-précieux (Groupe 1 vs 2).
- Rôle des éléments mineurs (Ga, In, Sn) pour la liaison céramique.



FONDAMENTAUX : DÉFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

DÉFINITION

L'Alliage :

C'est un solide obtenu par le mélange d'au moins deux métaux à l'état liquide.

[Ref: Q-Alliage]

CLASSIFICATION PAR CARAT

$$1 \text{ Carat} = \frac{1}{24^{\text{ème}}} \text{ de la masse totale.}$$

Correspond à la proportion de la masse de métal précieux.

CLASSIFICATIONS ADA & COÛT

ADA Specifications		
High Noble	Métaux nobles ≥ 60%	(dont min. 40% Or)
Noble	Métaux nobles ≥ 25%	(sans précision pour l'Or) [Predicted]
Base Metal	Métaux nobles < 25%	-

Selon le coût :

- Précieux
- Semi-précieux
- Non-précieux

[Ref: Q-Coût]

ALLIAGES PRÉCIEUX : LE CŒUR 'NOBLE' (Au, Pt, Pd)

Contexte : Contiennent > 75% d'Or (18k = pur à 18/24).

OR (Au)

- Confère la ductilité [Ref: Q-Ductilité]
- Donne la couleur jaune.
- Inerte chimiquement, augmente la résistance à la corrosion et la densité [Ref: Q-Densité]
- Élève la température de fusion.
- Durcit l'alliage si combiné au Cuivre (traitement thermique).

PLATINE (Pt)

- Augmente la dureté et la résistance à la corrosion.
- Blanchit l'alliage.
- Élève le point de fusion (utilisation limitée >12%). [Ref: Q-Platine]

PALLADIUM (Pd)

- Rôle identique au Platine mais diminue la densité.
- Blanchit fortement (5 à 6% suffisent). [Ref: Q-Palladium]
- Augmente la dureté et la température de fusion.

ALLIAGES PRÉCIEUX : MODIFICATEURS ACTIFS & MINEURS

ARGENT (Ag)

- Contribue à la ductilité, blanchit l'alliage.
- Diminue la densité.
- Durcit en association avec le cuivre.
- **DANGER** : Se corrode en présence de soufre. [Predicted]

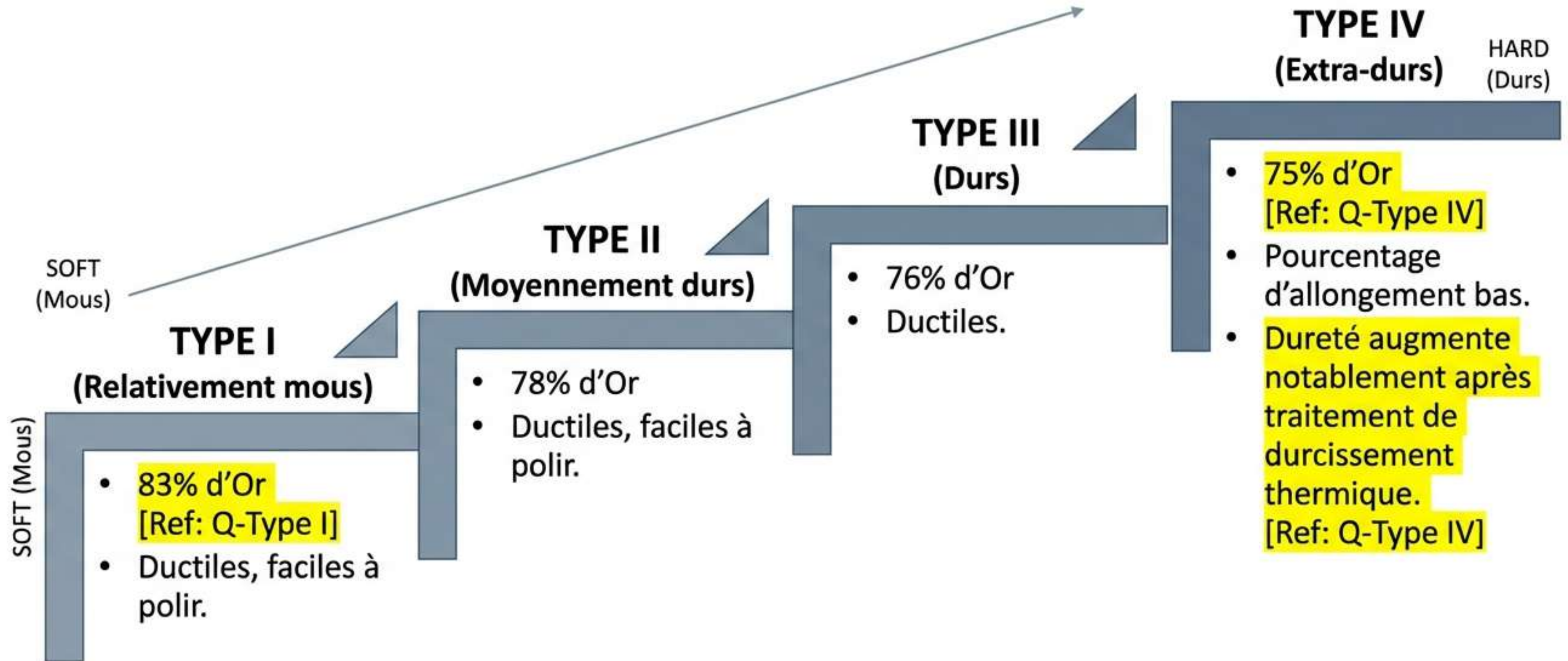
CUIVRE (Cu)

- Très actif chimiquement.
- Augmente la résistance mécanique et la dureté. [Ref: Q-Cuivre]
- Donne une couleur rougeâtre (corrigée par l'Argent). [Ref: Q-Cuivre]
- Diminue la densité, le point de fusion et la résistance à la corrosion.

Élément	Fonction Principale
Rhuthénium (Ru) & Iridium (Ir)	Affineurs de grains (Durcissent avec Pt). [Predicted]
Gallium (Ga), Indium (In), Étain (Sn)	Abaissent le point de fusion.
Zinc (Zn)	Désoxydant (scavenger), blanchit, abaisse la fusion. [Ref: Q-Correctifs]

CLASSIFICATION ADA (SPÉCIFICITÉ N°5)

Critère : Propriétés Mécaniques & Pourcentage d'Or



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

DÉFINITIONS CLÉS

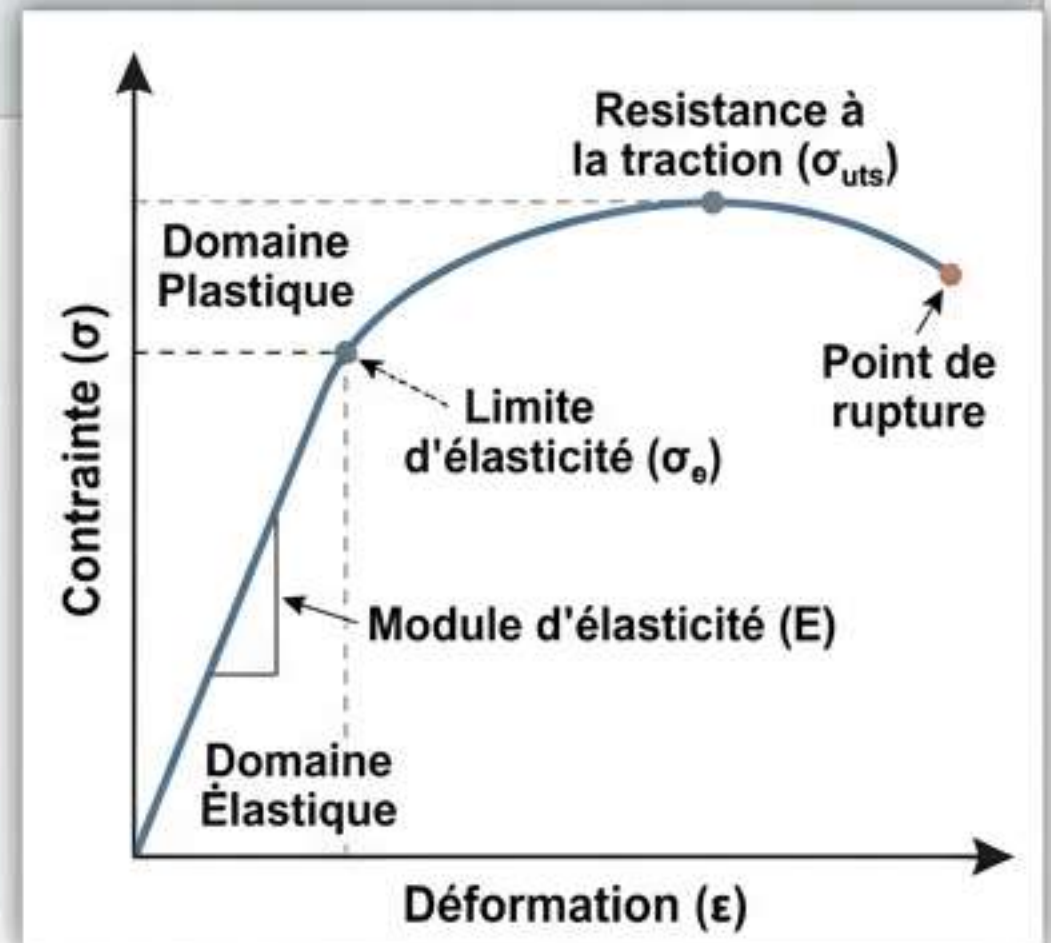
- **Limite d'élasticité** : Max contrainte sans déformation permanente (échec clinique).
- **Allongement** : Capacité des rebords à se laisser brunir.
- **Module d'élasticité** : Rigidité. 80 à 130 Gpa.
(Inférieur aux non-précieux NiCr/CrCo). [Ref: Q-Module]
- **Dureté Vickers** : Résistance de surface (40-300 HV).

COMPORTEMENT

- **Ductilité** : L'Or est le matériau le plus ductile. [Ref: Q-Ductilité]
- **Traitements Thermiques** : La dureté varie selon les traitements (ex: durcissement Type IV). [Ref: Q-Traitement]

NOTE CLINIQUE

Grande rigidité = infrastructures allégées.
MAIS : Doivent être épaissies comparées au CrCo/NiCr.



PROPRIÉTÉS THERMIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

PROPRIÉTÉS THERMIQUES

- **Coefficient d'expansion :** Doit être harmonisé avec la céramique (éviter rupture).
- **Conductibilité :** Importante pour les alliages d'Or → Risque d'irritation pulpaire sur dent vivante. [Ref: Q-Conductibilité]

LIAISON CHIMIQUE

- **Liaison Céramo-métallique :** Les alliages précieux n'ont pas pas d'oxydes naturels.
- Nécessite l'ajout d'Indium, Gallium, ou Étain pour créer la couche d'oxydes. [Predicted]
- **Corrosion :** Résistants sauf si présence de Cu ou Ag (ternissure à chaud).



BIOCOMPATIBILITÉ

- Plus le % d'Or est élevé, meilleur est le comportement.
- Plus le % d'Argent est élevé, plus le résultat est défavorable.

INDICATIONS CLINIQUES DES ALLIAGES PRÉCIEUX

Corrélation : Dureté Croissante → Restauration Plus Vaste

TYPE I



Inlays de collet et proximaux
(Classes III et V). [Ref: Q-Indications]

TYPE II



Couronnes 3/4 ou reconstitutions unitaires.

TYPE III



Couronnes et travées de bridges de longue portée.

TYPE IV



Châssis métalliques & Infrastructures céramo-métalliques. [Ref: Q-Indications]

LES ALLIAGES SEMI-PRÉCIEUX : DÉFINITION & COMPOSITION

DÉFINITION

- Mêmes composants que les précieux mais teneur en Or nettement inférieure (40 à 60%). [Ref: Q-Semi-Précieux]
[Predicted]

[Predicted]

GROUPES DE CLASSIFICATION

GROUPE 1

- $\geq 50\%$ d'Or en poids.
- Essentiellement Or-Palladium.

GROUPE 2

- Faible teneur d'Or ($\approx 30\%$).
- Forte teneur en Palladium ou en Argent. [Predicted]

* Reference

PROPRIÉTÉS DES ALLIAGES SEMI-PRÉCIEUX

Physique & Mécanique

-  **Densité** : 10 à 12 g/cm³. Varie selon la teneur en Or. [Ref: Q-Densité]
-  **Dureté** : Majorée, mais compatible avec la dentine naturelle.
-  **Ductilité** : Proportionnelle à la richesse en Or.
-  **Coulabilité** : Diminue si Palladium > 9% (Surtout Ag-Pd avec Au < 30%).

Chimique & Biologique

-  **Corrosion** : Faible résistance comparée aux précieux. S'aggrave si Or diminue.
-  **Biocompatibilité** : Or et Palladium sont cyto-compatibles. Bien tolérés.

INDICATIONS & CONCLUSION GÉNÉRALE

Indications (Semi-Précieux)

- Identiques aux alliages d'Or [Ref: Q-Indications] :
 - Inlays, Onlays.
 - Couronnes à recouvrement complet.
 - Bridges de longue portée.
 - Châssis métalliques & Infrastructures.

Conclusion

- Historiquement dominants (biocompatibilité + mécanique).
- Déclin progressif au profit de matériaux plus esthétiques et moins onéreux (Céramiques, Non-précieux).

Bibliographie

Craig's Restorative Dental Materials (2012)

Muster, *Biomatériaux en chirurgie orale* (2014)

[Predicted]

* Reference

CARTE MENTALE DE SYNTHÈSE (MIND MAP)

